

1. عنوان مسئله

تهیه برنامه مطالعه شخصی و قابل اجرا برای دانش آموز

2. مشکل چیست؟

بسیاری از دانش آموزان نمی دانند زمان خود را بین درس های مختلف چگونه تقسیم کنند. ممکن است برای یک درس زمان زیادی صرف کنند و برای درس های دیگر زمان کافی نداشته باشند. همچنین نزدیک امتحانات، حجم زیاد مطالب و محدودیت زمانی باعث می شود دانش آموز نتواند یک برنامه منظم و واقع بینانه تهیه کند.

تهیه برنامه مطالعه مناسب به اطلاعات مختلفی مانند پایه تحصیلی، تعداد درس ها، میزان تسلط دانش آموز، زمان آزاد روزانه، تاریخ امتحانات و اولویت هر درس نیاز دارد. بنابراین می توان با دریافت این اطلاعات، یک برنامه مطالعه شخصی سازی شده ایجاد کرد.

3. چه کسی با این مشکل مواجه است؟

دانش آموزان

والدین

مشاوران مدارس

معلمان و مربیان

4. ورودی (Input)

برای تهیه برنامه می توان اطلاعات زیر را وارد کرد:

پایه تحصیلی

درس های مورد مطالعه

میزان تسلط به هر درس

تاریخ امتحان ها

تعداد روز های باقی مانده تا امتحان

ساعت مدرسه

ساعت خواب و بیداری

زمان آزاد روزانه

فعالیت های خارج از مدرسه

مدت زمانی که دانش آموز می تواند در هر روز مطالعه کند

هدف دانش آموز، مانند کسب نمره بالا یا قبولی

5. خروجی (Output)

یک برنامه مطالعه روزانه و شخصی سازی شده که شامل موارد زیر باشد:

تاریخ و روز

ساعت مطالعه

نام درس

مبحث مورد مطالعه

مدت مطالعه

زمان استراحت

مرور مطالب قبلی

تمرین یا حل سؤال

اولویت درس‌ها

6. ارزش و کاربرد

این کار باعث می‌شود دانش‌آموز زمان خود را بهتر مدیریت کند و به جای مطالعه پراکنده، بر اساس اولویت و زمان باقی‌مانده برنامه‌ریزی کند.

همچنین می‌تواند باعث:

کاهش اتلاف وقت

کاهش استرس قبل از امتحان

افزایش نظم مطالعاتی

تقسیم مناسب زمان بین درس‌ها

افزایش احتمال آمادگی بهتر برای امتحان

شود.

7. مثال واقعی

دانش‌آموز فرضی:

پایه: هشتم

هدف: آمادگی برای امتحانات

مدت برنامه: ۱۴ روز

زمان آزاد: روزانه ۳ ساعت

ریاضی: ضعیف

علوم: متوسط

فارسی: خوب

عربی: ضعیف

مطالعات اجتماعی: متوسط

امتحان ریاضی: ۷ روز دیگر

امتحان علوم: ۱۰ روز دیگر

امتحان فارسی: ۱۲ روز دیگر

امتحان عربی: ۱۴ روز دیگر

در این مثال، انتظار داریم برنامه با توجه به ضعف دانش‌آموز و نزدیک‌تر بودن امتحان‌ها زمان بیشتری را به ریاضی و عربی اختصاص دهد.

Prompt . 8

نوشتن

تو یک مشاور تحصیلی متخصص در برنامه‌ریزی مطالعاتی دانش‌آموزان هستی.

بر اساس اطلاعاتی که در ادامه به تو می‌دهم، یک برنامه مطالعه شخصی، واقع‌بینانه و قابل اجرا برای دانش‌آموز طراحی کن.

اطلاعات دانش‌آموز:

پایه تحصیلی: هشتم

هدف: آمادگی برای امتحانات

مدت برنامه: ۱۴ روز

زمان مطالعه مفید روزانه: ۳ ساعت

ریاضی: ضعیف – امتحان ۷ روز دیگر

علوم: متوسط – امتحان ۱۰ روز دیگر

فارسی: خوب – امتحان ۱۲ روز دیگر

عربی: ضعیف – امتحان ۱۴ روز دیگر

مطالعات اجتماعی: متوسط – امتحان ۱۳ روز دیگر

قوانین برنامه:

زمان مطالعه بین درس‌ها بر اساس میزان ضعف دانش‌آموز، اهمیت درس و نزدیک بودن امتحان تقسیم شود.

برای هر روز حداکثر ۳ ساعت مطالعه در نظر بگیر.

بین جلسات مطالعه زمان استراحت قرار بده.

فقط مطالعه مطالب جدید نباشد و مرور مطالب قبلی و حل تمرین نیز در برنامه قرار بگیرد.

برنامه نباید بیش از حد فشرده و غیرواقع‌بینانه باشد.

درس‌های ضعیف‌تر سهم بیشتری از زمان مطالعه داشته باشند.

در روزهای نزدیک به هر امتحان، مرور و حل نمونه سؤال آن درس افزایش پیدا کند.

برنامه را به صورت جدول روزانه ارائه کن.

برای هر جلسه، درس، مبحث پیشنهادی، مدت زمان و نوع فعالیت را مشخص کن.

در پایان برنامه، چند توصیه کوتاه برای اجرای بهتر برنامه ارائه بده.

هدف این است که برنامه نهایی چیزی باشد که یک دانش‌آموز واقعاً بتواند طبق آن مطالعه کند، نه یک برنامه ایده‌آل و غیرقابل اجرا.

9. تست مسئله

حتماً با توجه به اینکه ریاضی و عربی ضعیف‌تر هستند و امتحان ریاضی هم زودتر از بقیه است، در هفته اول تمرکز اصلی روی ریاضی خواهد بود؛ سپس به تدریج علوم، فارسی، مطالعات و عربی سهم بیشتری می‌گیرند. هر روز نیز ۳ ساعت مطالعه در قالب جلسات کوتاه‌تر با استراحت در نظر گرفته شده است.

برنامه ۱۴ روزه

روز	جلسه	درس	مبحث پیشنهادی	مدت	نوع فعالیت
روز ۱	۱	ریاضی	مباحث پایه و فصل‌هایی که بیشتر مشکل داری	۶۰ دقیقه آموزش + حل تمرین	
	۲	علوم	مرور فصل‌های امتحانی و نکات مهم	۴۵ دقیقه مطالعه + خلاصه‌نویسی	
	۳	عربی	قواعد پایه و ترجمه	۴۵ دقیقه آموزش + تمرین	
	۴	ریاضی	تمرین مباحث جلسه اول	۳۰ دقیقه حل تمرین	
روز ۲	۱	ریاضی	فصل/مبحث دشوارتر	۶۰ دقیقه آموزش + تمرین	
	۲	علوم	ادامه مباحث	۴۵ دقیقه مطالعه + پرسش از خود	
	۳	عربی	قواعد + واژگان	۴۵ دقیقه تمرین	
	۴	ریاضی	مرور اشتباهات روز اول	۳۰ دقیقه مرور + تمرین	
روز ۳	۱	ریاضی	حل تمرین ترکیبی	۷۵ دقیقه حل مسئله	
	۲	علوم	مباحث مهم‌تر	۴۵ دقیقه مطالعه + تمرین	
	۳	فارسی	درس‌های مهم و واژگان	۳۰ دقیقه مرور	
	۴	عربی	ترجمه و قواعد	۳۰ دقیقه تمرین	
روز ۴	۱	ریاضی	مباحث باقی‌مانده	۶۰ دقیقه آموزش + تمرین	
	۲	علوم	مرور مطالب قبلی	۴۵ دقیقه مرور + سؤال	
	۳	عربی	قواعدی که مشکل‌تر هستند	۴۵ دقیقه تمرین	
	۴	فارسی	املا، معنی واژه و آرایه‌ها	۳۰ دقیقه تمرین	

روز ۵	۱	ریاضی	نمونه سوال از مباحث خوانده شده	۷۵ دقیقه آزمون + تصحیح
	۲	علوم	فصل‌های مهم	۴۵ دقیقه مرور + سؤال
	۳	عربی	قواعد + ترجمه	۳۰ دقیقه تمرین
	۴	مطالعات	یک یا دو درس مهم	۳۰ دقیقه مطالعه + خلاصه
روز ۶	۱	ریاضی	رفع اشکال نمونه سوال روز قبل	۶۰ دقیقه تحلیل اشتباهات
	۲	ریاضی	نمونه سوال کامل	۶۰ دقیقه آزمون شبیه سازی
	۳	علوم	مرور سریع نکات مهم	۳۰ دقیقه مرور
	۴	عربی	واژگان و ترجمه	۳۰ دقیقه تمرین
روز ۷ — امتحان ریاضی ۱		ریاضی	مرور فرمول‌ها و نکات	۴۵ دقیقه مرور سبک
	۲	ریاضی	چند سؤال منتخب	۴۵ دقیقه حل تمرین
	۳	علوم	مرور یک مبحث	۴۵ دقیقه مطالعه
	۴	عربی	قواعد و واژگان	۴۵ دقیقه تمرین
روز ۸	۱	علوم	مباحث مهم و دشوار	۶۰ دقیقه مطالعه + تمرین
	۲	علوم	نمونه سوال	۴۵ دقیقه حل سؤال + تصحیح
	۳	عربی	قواعد	۴۵ دقیقه آموزش + تمرین
	۴	فارسی	واژگان و املا	۳۰ دقیقه مرور
روز ۹	۱	علوم	مرور کل مباحث	۶۰ دقیقه مرور فعال
	۲	علوم	نمونه سوال امتحانی	۶۰ دقیقه آزمون + تحلیل
	۳	عربی	ترجمه و قواعد	۳۰ دقیقه تمرین
	۴	مطالعات	درس‌های مهم	۳۰ دقیقه مطالعه
روز ۱۰ — امتحان علوم ۱		علوم	مرور خلاصه‌ها و نکات	۶۰ دقیقه مرور
	۲	علوم	سؤال‌های پرتکرار	۴۵ دقیقه حل سؤال
	۳	عربی	قواعد	۴۵ دقیقه تمرین
	۴	فارسی	مرور کوتاه	۳۰ دقیقه مرور
روز ۱۱	۱	فارسی	معنی، واژگان، املا و دستور	۶۰ دقیقه مطالعه + تمرین
	۲	عربی	قواعد دشوار	۶۰ دقیقه آموزش + تمرین
	۳	مطالعات	مباحث مهم	۳۰ دقیقه مطالعه
	۴	فارسی	نمونه سوال	۳۰ دقیقه حل سؤال
روز ۱۲ — امتحان فارسی ۱		فارسی	مرور نهایی	۶۰ دقیقه مرور خلاصه‌ها

۲	فارسی	نمونه سوال	۴۵ دقیقه حل + تصحیح
۳	عربی	قواعد و ترجمه	۴۵ دقیقه تمرین
۴	مطالعات	مرور درس ها	۳۰ دقیقه مرور
روز ۱۳ — امتحان مطالعات ۱ مطالعات مرور کل درس ها ۶۰ دقیقه مرور فعال			
۲	مطالعات	نمونه سوال و پرسش و پاسخ	۴۵ دقیقه آزمون
۳	عربی	قواعد	۴۵ دقیقه حل تمرین
۴	عربی	واژگان و ترجمه	۳۰ دقیقه مرور
روز ۱۴ — امتحان عربی ۱ عربی مرور قواعد ۶۰ دقیقه مرور + مثال			
۲	عربی	ترجمه، واژگان و تمرین	۶۰ دقیقه حل سوال
۳	عربی	نمونه سوال نهایی	۴۵ دقیقه آزمون + تصحیح
۴	عربی	مرور اشتباهات	۱۵ دقیقه مرور نهایی

🕒 نحوه اجرای هر روز

برای اینکه ۳ ساعت مطالعه خسته کننده نشود، جلسات را پشت سر هم انجام نده:

جلسه ۱: ۴۵ تا ۷۵ دقیقه

استراحت: ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

جلسه ۲: ۳۰ تا ۶۰ دقیقه

استراحت: ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

جلسه ۳: ۳۰ تا ۴۵ دقیقه

استراحت: ۱۰ دقیقه

جلسه ۴: ۳۰ تا ۴۵ دقیقه

لازم نیست دقیقاً در ساعت خاصی مطالعه کنی؛ مهم این است که ۳ ساعت مفید کامل شود.

چند توصیه مهم

1. ریاضی را فقط با خواندن یاد نگیر. حداقل نیمی از زمان ریاضی باید صرف حل تمرین شود.
2. در پایان هر جلسه، ۲-۳ دقیقه بدون نگاه کردن به کتاب برای خودت توضیح بده که چه چیزی یاد گرفته‌ای.
3. سؤال‌هایی را که غلط حل می‌کنی در یک دفترچه اشتباهات بنویس و قبل از امتحان دوباره حل کن.
4. شب قبل امتحان، سراغ مبحث کاملاً جدید نرو؛ تمرکز را روی مرور، نمونه‌سؤال و رفع اشکال بگذار.
5. اگر یک روز به هر دلیل نتوانستی ۳ ساعت کامل بخوانی، روز بعد برای جبران، برنامه را بیش از حد سنگین نکن؛ فقط بخش‌های مهم‌تر را ادامه بده.
6. در روزهای امتحان، خواب کافی از یک ساعت مطالعه اضافه در نیمه‌شب مفیدتر است.
7. بعد از امتحان هر درس، ذهن را درگیر نتیجه آن نکن و سریع تمرکز را روی امتحان بعدی بگذار.

1 . عنوان مسئله

تبدیل محتوای درسی به خلاصه و جزوه مرور امتحان

2 . مشکل چیست؟

دانش‌آموزان معمولاً قبل از امتحان با حجم زیادی از مطالب درسی مواجه هستند و مرور کامل کتاب یا جزوه برای آن‌ها زمان‌بر است. از طرف دیگر، ممکن است دانش‌آموز نتواند نکات مهم را از مطالب کم‌اهمیت تشخیص دهد. بنابراین یکی از مشکلات واقعی دانش‌آموزان، تبدیل محتوای طولانی و پراکنده به یک جزوه کوتاه، منظم و مناسب برای مرور امتحان است.

3 . چه کسی با این مشکل مواجه است؟

دانش‌آموز

معلم

والدین

مشاور تحصیلی

4 . ورودی (Input)

متن کتاب درسی

جزوه معلم

عنوان درس یا فصل

پایه تحصیلی

نوع امتحان

مدت زمان باقی‌مانده تا امتحان

در صورت نیاز، محدوده امتحان

5 . خروجی (Output)

یک جزوه مرور امتحان شامل:

نکات کلیدی

تعاریف مهم

مفاهیم اصلی

فرمول‌ها

دسته‌بندی مطالب

نکات مهم امتحانی

مقایسه مفاهیم مشابه

خلاصه هر بخش

چند سؤال مروری

6. ارزش و کاربرد

این کار باعث می‌شود دانش‌آموز بتواند در زمان کوتاه‌تری مطالب مهم را مرور کند.

مزایای آن:

صرفه‌جویی در زمان

کاهش حجم مطالب برای مرور

پیدا کردن سریع نکات مهم

افزایش نظم مطالب

کمک به آمادگی قبل از امتحان

7. مثال واقعی

سناریوی فرضی:

یک دانش‌آموز پایه هشتم، فصل مشخصی از کتاب علوم را در اختیار دارد و امتحان آن فصل دو روز دیگر برگزار می‌شود.

دانش‌آموز متن فصل را به ابزار هوش مصنوعی می‌دهد و انتظار دارد یک جزوه مرور سریع و منظم دریافت کند که نکات مهم را پوشش دهد و در پایان نیز چند سؤال برای سنجش یادگیری داشته باشد.

8. Prompt

نوشتن

تو یک معلم باتجربه و متخصص در خلاصه‌سازی مطالب آموزشی هستی.

متن درسی‌ای که در ادامه برایت ارسال می‌کنم را به یک «جزوه مرور امتحان» تبدیل کن.

مشخصات:

پایه تحصیلی: هشتم

درس: علوم

محدوده امتحان: فصل ارائه‌شده در متن

زمان باقی‌مانده تا امتحان: ۲ روز

هدف: مرور سریع و مؤثر برای امتحان

قوانین:

فقط بر اساس محتوای ارائه‌شده خلاصه‌سازی کن و اطلاعات جدید یا تأیید نشده اضافه نکن.

مطالب مهم و مفاهیم اصلی را حذف نکن.

مطالب را بر اساس موضوعات مختلف دسته‌بندی کن.

تعاریف، اصطلاحات، فرمول‌ها و نکات مهم را به شکل واضح جدا کن.

مطالب مشابه یا مرتبط را در کنار یکدیگر قرار بده.

نکات مهمی که احتمال دارد برای امتحان کاربرد داشته باشند را مشخص کن.

از توضیحات طولانی و غیرضروری خودداری کن.

متن را به زبان ساده و مناسب دانش‌آموز پایه هشتم بنویس.

در پایان هر بخش، یک مرور بسیار کوتاه از مهم‌ترین نکات همان بخش ارائه کن.

در پایان جزوه، ۱۰ سؤال مروری از مطالب تولید کن؛ سؤال‌ها باید از خود محتوای داده‌شده قابل پاسخ باشند.

پاسخ کوتاه سؤال‌ها را نیز در انتهای جزوه قرار بده.

جزوه باید برای مرور شب امتحان قابل استفاده باشد و ساختار مرتب و خوانایی داشته باشد.

محتوای درسی: [متن درس یا فصل را اینجا قرار بده]

9. تست مسئله

📖 جزوه شب امتحان علوم هشتم

فصل ۳: از درون اتم چه خبر؟

1. اتم چیست؟

تا حدود ۱۵۰ سال پیش تصور می‌شد اتم کوچک‌ترین ذره تشکیل‌دهنده ماده است؛ اما با پیشرفت علم مشخص شد که اتم خود از ذرات کوچک‌تری تشکیل شده است.

سه ذره اصلی سازنده اتم:

ذره | بار الکتریکی | محل قرارگیری

پروتون | مثبت (+) | هسته

نوترون | خنثی (۰) | هسته

الکترون | منفی (-) | اطراف هسته

★ نکته امتحانی:

پروتون و نوترون در هسته هستند، ولی الکترون‌ها اطراف هسته قرار دارند.

جرم پروتون و نوترون تقریباً برابر است، درحالی‌که جرم الکترون در مقایسه با آنها بسیار ناچیز است.

2. هسته اتم

هر اتم دارای یک هسته مرکزی است.

در هسته:

- پروتون وجود دارد → بار مثبت

- نوترون وجود دارد → بدون بار

بنابراین هسته دارای بار مثبت است.

بیشتر جرم اتم در هسته متمرکز است؛ زیرا پروتون و نوترون جرم قابل توجهی دارند.

★ نکته مهم:

حجم هسته نسبت به حجم کل اتم بسیار کوچک است.

3. عنصر چیست؟

عنصر ماده‌ای است که از یک نوع اتم تشکیل شده است.

مثلاً:

- هیدروژن $\text{H} \rightarrow$

- کربن $\rightarrow C$

- اکسیژن $\rightarrow O$

هر عنصر با یک نشانه شیمیایی مشخص می‌شود.

نشانه شیمیایی

اگر نشانه یک عنصر یک حرف داشته باشد، حرف به صورت بزرگ انگلیسی نوشته می‌شود.

مثال:

H, C, O

اگر نشانه دو حرف داشته باشد:

- حرف اول $\rightarrow$ بزرگ

- حرف دوم $\rightarrow$ کوچک

مثال:

Be

★ این موضوع می‌تواند در سؤال‌های جای‌خالی و درست/نادرست مطرح شود.

4. عدد اتمی

عدد اتمی = تعداد پروتون‌های اتم

عدد اتمی مشخص می‌کند اتم مربوط به چه عنصری است.

مثلاً:

اگر عدد اتمی کربن ۶ باشد، یعنی هر اتم کربن ۶ پروتون دارد.

★ قانون طلایی:

«تعداد پروتون‌ها نوع عنصر را تعیین می‌کند.»

پس اگر تعداد پروتون‌ها تغییر کند، نوع عنصر نیز تغییر می‌کند.

5. عدد جرمی

عدد جرمی = تعداد پروتون‌ها + تعداد نوترون‌ها

بنابراین:

عدد جرمی = پروتون + نوترون

از این رابطه می‌توان استفاده کرد:

تعداد نوترون = عدد جرمی - عدد اتمی

مثال

اگر اتمی:

- ۶ پروتون

- ۶ نوترون

داشته باشد:

$$\text{عدد جرمی} = 6 + 6 = 12$$

★ دقت کن:

الکترون در محاسبه عدد جرمی وارد نمی‌شود.

6. نماد اتم

در نمایش نماد یک عنصر، عدد جرمی و عدد اتمی در کنار نشانه شیمیایی عنصر قرار می‌گیرند.

- عدد جرمی → بالا

- عدد اتمی → پایین

★ پس هنگام دیدن نماد یک اتم، باید بتوانی از روی آن:

1. تعداد پروتون‌ها را پیدا کنی.

2. تعداد نوترون‌ها را پیدا کنی.

3. در صورت خنثی بودن اتم، تعداد الکترون‌ها را مشخص کنی.

7. اتم خنثی

در یک اتم معمولی، تعداد پروتون‌ها و الکترون‌ها برابر است.

چون:

- پروتون → بار مثبت

- الکترون → بار منفی

بارهای مثبت و منفی یکدیگر را خنثی می‌کنند.

بنابراین اتم در مجموع خنثی است.

☆ خیلی مهم

اگر:

تعداد پروتون = تعداد الکترون

→ اتم خنثی است.

اگر این دو تعداد برابر نباشند:

→ ذره یون است.

8. ایزوتوپ چیست؟

ایزوتوپ‌ها اتم‌های یک عنصر هستند که تعداد پروتون‌های یکسان، ولی تعداد نوترون‌های متفاوت دارند.

پس:

ایزوتوپ‌ها:

- تعداد پروتون یکسان دارند.
- تعداد نوترون متفاوت دارند.
- در نتیجه عدد جرمی آنها می‌تواند متفاوت باشد.

★ سؤال بسیار مهم امتحانی:

تفاوت ایزوتوپ‌های یک عنصر در چیست؟

✓ در تعداد نوترون‌ها.

مثال ساده

دو اتم را در نظر بگیر:

اتم اول:

- ۶ پروتون

- ۶ نوترون

اتم دوم:

- ۶ پروتون

- ۸ نوترون

چون تعداد پروتون‌های هر دو ۶ است، هر دو مربوط به یک عنصر هستند؛ اما چون تعداد نوترون‌ها متفاوت است، ایزوتوپ یکدیگرند.

وقتی تعداد پروتون‌ها و الکترون‌های یک ذره برابر نباشد، آن ذره یون نامیده می‌شود.

در تشکیل یون، الکترون‌ها جابه‌جا می‌شوند.

یون مثبت

اگر اتم الکترون از دست بدهد:

تعداد پروتون‌ها > تعداد الکترون‌ها

پس بار خالص مثبت می‌شود.

→ یون مثبت

یون منفی

اگر اتم الکترون بگیرد:

تعداد الکترون‌ها > تعداد پروتون‌ها

پس بار خالص منفی می‌شود.

→ یون منفی

★ حفظ کن:

از دست دادن الکترون → یون مثبت

0 1. مدل های اتمی

دانشمندان برای شناخت ساختار اتم، مدل هایی ارائه کرده اند.

از جمله مدل هایی که در این فصل مطرح می شوند:

مدل گوی سخت

در این دیدگاه اتم به شکل یک گوی بسیار کوچک در نظر گرفته می شد.

مدل کیک کشمش

در این مدل، الکترون ها درون ماده ای با بار مثبت تصور می شدند.

مدل منظومه شمسی

در این مدل، هسته در مرکز قرار دارد و الکترون ها در اطراف آن هستند.

مدل بور

در مدل بور، الکترون ها در لایه ها یا مدار های مشخص اطراف هسته قرار می گیرند.

★ نکته امتحانی:

در مدل بور، هنگام رسم اتم باید جای پروتون، نوترون و الکترون را درست مشخص کنی.

🧠 جدول طلایی فصل

مفهوم | چیزی که باید حفظ باشی

پروتون | مثبت، داخل هسته

نوترون | خنثی، داخل هسته

الکترون | منفی، اطراف هسته

عدد اتمی | تعداد پروتون

عدد جرمی | پروتون + نوترون

نوترون | عدد جرمی - عدد اتمی

اتم خنثی | پروتون = الکترون

عنصر | ماده‌ای تشکیل شده از یک نوع اتم

ایزوتوپ | پروتون یکسان، نوترون متفاوت

یون | پروتون و الکترون نابرابر

یون مثبت | از دست دادن الکترون

یون منفی | گرفتن الکترون

★ نکات خیلی مهم برای نمره ۲۰

1. سه ذره سازنده اتم: پروتون، نوترون، الکترون.
2. پروتون مثبت است.
3. نوترون خنثی است.
4. الکترون منفی است.
5. پروتون و نوترون در هسته قرار دارند.
6. الکترون‌ها اطراف هسته قرار دارند.
7. عدد اتمی = تعداد پروتون‌ها
8. عدد جرمی = پروتون + نوترون
9. در اتم خنثی، تعداد پروتون و الکترون برابر است.

10. تغییر تعداد پروتون‌ها یعنی عنصر تغییر می‌کند.

11. ایزوتوپ‌ها پروتون یکسان و نوترون متفاوت دارند.

12. با از دست دادن الکترون → یون مثبت

13. با گرفتن الکترون → یون منفی

14. الکترون در محاسبه عدد جرمی نقشی ندارد.

15. بیشتر جرم اتم در هسته قرار دارد.

چند سؤال طلایی شب امتحان 

1. ذرات سازنده اتم را نام ببرید.

پروتون، نوترون و الکترون.

2. بار هر ذره چیست؟

پروتون: مثبت

نوترون: خنثی

الکترون: منفی

3. عدد اتمی چیست؟

تعداد پروتون‌های اتم یک عنصر.

4. عدد جرمی چیست؟

مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها.

5. ایزوتوپ چیست؟

اتم‌های یک عنصر که تعداد پروتون یکسان و تعداد نوترون متفاوت دارند.

6. یون چگونه تشکیل می‌شود؟

وقتی تعداد پروتون‌ها و الکترون‌ها برابر نباشد، ذره به یون تبدیل می‌شود.

7. یون مثبت چگونه تشکیل می‌شود؟

با از دست دادن الکترون.

8. یون منفی چگونه تشکیل می‌شود؟

با گرفتن الکترون.

9. چرا اتم خنثی است؟

چون تعداد بارهای مثبت پروتون‌ها و بارهای منفی الکترون‌ها برابر است.

10. اگر عدد جرمی ۲۳ و عدد اتمی ۱۱ باشد، تعداد نوترون‌ها چند است؟

تعداد نوترون:

$$23 - 11 = 12$$

پس اتم ۱۲ نوترون دارد.

🚀 مرور سریع ۱۰ دقیقه‌ای قبل از امتحان

اگر فقط چند دقیقه وقت داشتی، این قسمت را بخوان:

اتم ← پروتون + نوترون + الکترون

پروتون: مثبت، هسته

نوترون: خنثی، هسته

الکترون: منفی، اطراف هسته

عدد اتمی = تعداد پروتون

عدد جرمی = پروتون + نوترون

نوترون = عدد جرمی - عدد اتمی

اتم خنثی → پروتون = الکترون

ایزوتوپ → پروتون یکسان، نوترون متفاوت

یون → پروتون $\neq$ الکترون

الکترون از دست بدهد → یون مثبت

الکترون بگیرد → یون منفی

★ سه چیز را حتماً بلد باش:

عدد اتمی، عدد جرمی، ایزوتوپ و یون

اگر این چهار بخش را خوب یاد بگیری و بتوانی سؤال‌های عددی مربوط به پروتون، نوترون و الکترون را حل کنی، بخش مهمی از مفاهیم امتحانی فصل را پوشش داده‌ای.

1. عنوان مسئله

طراحی فعالیت کلاسی و سناریوی تدریس متناسب با درس

2. مشکل چیست؟

یکی از چالش‌های معلمان این است که برای هر جلسه کلاس، علاوه بر ارائه مطالب، فعالیت‌هایی طراحی کنند که دانش‌آموزان را درگیر یادگیری کند.

گاهی تدریس فقط به توضیح معلم محدود می‌شود و دانش‌آموزان مشارکت کمی دارند. همچنین طراحی فعالیت مناسب برای تعداد مشخصی دانش‌آموز، زمان محدود کلاس و سطح متفاوت یادگیری آن‌ها می‌تواند برای معلم زمان‌بر باشد.

3. چه کسی با این مشکل مواجه است؟

معلم

دبیر

مربی آموزشی

4. ورودی (Input)

پایه تحصیلی

نام درس

موضوع درس

مدت زمان کلاس

تعداد دانش‌آموزان

سطح تقریبی دانش‌آموزان

هدف آموزشی جلسه

امکانات موجود در کلاس

نوع فعالیت موردنظر، در صورت وجود

5. خروجی (Output)

یک سناریوی کامل برای اجرای کلاس شامل:

هدف جلسه

مقدمه و شروع کلاس

روش تدریس

فعالیت کلاسی

نحوه گروه‌بندی دانش‌آموزان

زمان‌بندی مراحل

سؤال‌های پیشنهادی معلم

وظایف دانش‌آموزان

روش ارزیابی یادگیری

جمع‌بندی پایانی

6. ارزش و کاربرد

این کار به معلم کمک می‌کند بدون صرف زمان زیاد برای طراحی جلسه، یک سناریوی منظم و قابل اجرا داشته باشد.

این مسئله می‌تواند باعث:

صرفه‌جویی در زمان معلم

افزایش مشارکت دانش‌آموزان

ایجاد تنوع در روش تدریس

منظم شدن روند کلاس

افزایش تعامل معلم و دانش‌آموز

ارزیابی بهتر میزان یادگیری

شود.

7. مثال واقعی

سناریوی فرضی:

یک معلم علوم می‌خواهد برای دانش‌آموزان پایه هفتم یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای درباره «سلول» برگزار کند.

کلاس ۲۴ دانش‌آموز دارد و معلم می‌خواهد دانش‌آموزان فقط شنونده نباشند و در یک فعالیت گروهی نیز شرکت کنند.

بنابراین باید یک سناریوی ۴۵ دقیقه‌ای طراحی شود که شامل تدریس کوتاه، فعالیت گروهی، مشارکت دانش‌آموزان و ارزیابی پایانی باشد.

8. Prompt

نوشتن

تو یک معلم باتجربه و طراح فعالیت‌های آموزشی هستی.

برای مشخصات زیر یک سناریوی کامل و قابل اجرای تدریس طراحی کن:

پایه: هفتم

درس: علوم

موضوع: سلول

تعداد دانش‌آموزان: ۲۴ نفر

مدت کلاس: ۴۵ دقیقه

سطح دانش‌آموزان: متوسط

هدف جلسه: دانش‌آموز بتواند مفهوم سلول را توضیح دهد، بخش‌های اصلی سلول را بشناسد و وظیفه هر بخش را به صورت ساده بیان کند.

امکانات: تخته، ماژیک، کاغذ و خودکار

هدف آموزشی: افزایش مشارکت دانش‌آموزان و یادگیری مفهومی

سناریو باید کاملاً عملی و قابل اجرا در یک کلاس واقعی باشد.

قوانین:

کل زمان کلاس دقیقاً ۴۵ دقیقه باشد.

زمان را بین مراحل مختلف کلاس تقسیم کن.

کلاس را به چند مرحله مانند شروع، آموزش، فعالیت گروهی، ارائه و جمع‌بندی تقسیم کن.

یک فعالیت گروهی طراحی کن که با امکانات موجود قابل انجام باشد.

فعالیت نباید صرفاً حفظ‌کردنی باشد و باید باعث مشارکت و فکر کردن دانش‌آموزان شود.

مشخص کن دانش‌آموزان در هر مرحله دقیقاً چه کاری انجام می‌دهند.

مشخص کن معلم در هر مرحله چه کاری انجام می‌دهد.

تعداد اعضای گروه‌ها و نحوه تقسیم دانش‌آموزان را مشخص کن.

چند سؤال مناسب برای پرسیدن از دانش‌آموزان در طول کلاس پیشنهاد بده.

در پایان کلاس یک روش کوتاه برای ارزیابی میزان یادگیری دانش‌آموزان ارائه کن.

فعالیت‌ها باید با سطح دانش‌آموزان پایه هفتم متناسب باشند.

سناریو باید به شکلی نوشته شود که معلم بتواند بدون نیاز به طراحی مجدد، آن را در کلاس اجرا کند.

در پایان، یک جدول زمان‌بندی کامل از ۰ تا ۴۵ دقیقه ارائه کن.

هدف این است که خروجی نهایی یک «سناریوی واقعی کلاس» باشد، نه صرفاً چند ایده برای فعالیت.

9. تست مسئله

در ادامه یک سناریوی کامل، دقیقه به دقیقه و آماده اجرا برای یک کلاس ۴۵ دقیقه‌ای علوم هفتم ارائه می‌کنم. محور اصلی درس، یادگیری مفهومی از طریق مسئله، گفت‌وگو و فعالیت گروهی است، نه حفظ کردن نام اندامک‌ها.

سناریوی تدریس علوم هفتم: سلول

پایه: هفتم

تعداد: ۲۴ دانش‌آموز

مدت: ۴۵ دقیقه

سطح: متوسط

موضوع: سلول و بخش‌های اصلی آن

روش تدریس: اکتشافی - مشارکتی - پرسش و پاسخ

وسایل: تخته، ماژیک، کاغذ و خودکار

اهداف یادگیری

در پایان کلاس، دانش‌آموز باید بتواند:

1. سلول را به زبان ساده توضیح دهد.

2. دست‌کم بخش‌های اصلی سلول را نام ببرد.

3. وظیفه هر بخش را به زبان ساده بیان کند.

4. بین ساختار و وظیفه بخش‌های سلول ارتباط برقرار کند.

5. در فعالیت گروهی مشارکت و استدلال کند.

تقسیم گروه‌ها

۲۴ دانش‌آموز به ۶ گروه ۴ نفره تقسیم می‌شوند.

در هر گروه چهار نقش تعیین شود:

هماهنگ‌کننده: مدیریت گفت‌وگوی گروه

نویسنده: ثبت پاسخ‌ها

ارائه‌دهنده: ارائه نتیجه گروه

منتقد: بررسی اینکه آیا پاسخ گروه منطقی است یا خیر

به دانش‌آموزان بگویید:

«در این فعالیت، قرار نیست سریع‌ترین گروه برنده شود؛ گروهی موفق‌تر است که بتواند برای پاسخ خودش دلیل بیاورد.»

مرحله ۱: شروع و ایجاد مسئله - ۵ دقیقه

دقیقه ۰ تا ۵

کار معلم

بدون اینکه ابتدا تعریف سلول را روی تخته بنویسید، سؤال زیر را مطرح کنید:

➤ «فرض کنید یک ساختمان بزرگ داریم که هیچ‌کس در آن زندگی نمی‌کند. آیا این ساختمان می‌تواند کارهای مختلفی مثل تولید انرژی، نگهداری وسایل و کنترل ورود و خروج را انجام دهد؟»

چند پاسخ کوتاه بگیرید.

سپس بپرسید:

➤ «بدن ما هم کارهای مختلفی انجام می‌دهد. فکر می‌کنید کوچک‌ترین واحدی که در بدن زنده است و می‌تواند وظایف مشخصی داشته باشد چیست؟»

پاسخ‌های دانش‌آموزان را بشنوید و در نهایت بگویید:

➤ «امروز می‌خواهیم بفهمیم سلول چیست و هر قسمت آن چه کاری انجام می‌دهد؛ اما قرار نیست فقط اسم‌ها را حفظ کنیم.»

روی تخته بنویسید:

سلول = واحد سازنده و عملکردی جانداران

سپس اضافه کنید:

سؤال اصلی امروز: اگر سلول یک کارخانه کوچک باشد، هر قسمت آن چه وظیفه‌ای دارد؟

کار دانش‌آموزان

به موقعیت مطرح شده فکر می‌کنند.

پاسخ‌های خود را بیان می‌کنند.

ارتباط بین «بدن» و «سلول» را حدس می‌زنند.

سؤال اصلی درس را دریافت می‌کنند.

سؤال‌های پیشنهادی

«اگر سلول وجود نداشته باشد، بدن ما می‌تواند زنده بماند؟ چرا؟»

«آیا همه قسمت‌های سلول یک کار انجام می‌دهند؟»

«اگر بخشی از یک سلول درست کار نکند، چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟»

مرحله ۲: آموزش مفهومی کوتاه - ۸ دقیقه

دقیقه ۵ تا ۱۳

در این مرحله توضیح معلم باید کوتاه و تصویری باشد. هدف، آماده‌کردن دانش‌آموز برای فعالیت گروهی است.

روی تخته یک شکل بسیار ساده از سلول بکشید؛ لازم نیست نقاشی علمی و دقیق باشد.

سه بخش اصلی را معرفی کنید:

1. غشای سلولی

توضیح ساده:

➤ «غشای سلولی مثل یک مرز یا نگهبان است. سلول را از محیط اطراف جدا می‌کند و ورود و خروج بعضی مواد را کنترل می‌کند.»

2. سیتوپلاسم

توضیح ساده:

➤ «سیتوپلاسم ماده‌ای است که بخش زیادی از فضای داخل سلول را پر می‌کند و بسیاری از فعالیت‌های سلول در آن انجام می‌شود.»

3. هسته

توضیح ساده:

➤ «هسته را می‌توان مرکز کنترل سلول دانست؛ اطلاعات مهمی را در خود دارد و در کنترل فعالیت‌های سلول نقش دارد.»

سپس برای ایجاد ارتباط مفهومی، روی تخته بنویسید:

بخش تشبیه وظیفه ساده

غشای سلولی	نگهبان/دیوار ورودی	کنترل ورود و خروج
سیتوپلاسم	فضای کار کارخانه	محل بسیاری از فعالیت‌ها
هسته	مرکز فرماندهی	کنترل فعالیت‌ها و نگهداری اطلاعات ژنتیکی

نکته مهم برای معلم: در این مرحله وارد جزئیات زیاد اندامک‌ها نشوید؛ چون هدف جلسه، فهم مفهوم سلول و بخش‌های اصلی آن است.

کار دانش‌آموزان

به شکل روی تخته توجه می‌کنند.

توضیح معلم را با مثال‌ها مقایسه می‌کنند.

سؤال می‌پرسند.

در صورت نیاز، سه بخش اصلی را یادداشت می‌کنند.

مرحله ۳: فعالیت گروهی «سلول؛ یک کارخانه کوچک» - ۱۲ دقیقه

دقیقه ۱۳ تا ۲۵

این بخش، فعالیت اصلی کلاس است.

دستور فعالیت

به هر گروه یک برگ کاغذ بدهید و روی تخته این مسئله را بنویسید:

➤ فرض کنید سلول یک کارخانه کوچک است. کارخانه برای زنده ماندن و کار کردن به قسمت‌های مختلف نیاز دارد. اگر هر بخش سلول یکی از قسمت‌های این کارخانه باشد، هر بخش چه نقشی خواهد داشت؟

هر گروه باید روی کاغذ خود جدولی با این شکل بکشد:

بخش سلول شبیه کدام قسمت کارخانه است؟ چرا؟ اگر درست کار نکند چه می‌شود؟

غشای سلولی	؟	؟	؟
سیتوپلاسم	؟	؟	؟
هسته	؟	؟	؟

مرحله اول فعالیت: ۳ دقیقه

گروه‌ها درباره تشبیه مناسب برای هر بخش بحث می‌کنند.

مثلاً ممکن است گروهی بگوید:

غشا = دروازه یا نگهبان کارخانه

هسته = مدیر کارخانه

سیتوپلاسم = فضای کار کارخانه

اما معلم نباید بلافاصله پاسخ درست را اعلام کند.

مرحله دوم فعالیت: ۵ دقیقه

گروه‌ها باید برای تشبیه خود دلیل بیاورند.

مثلاً:

➤ «غشا شبیه نگهبان است، چون نگهبان مشخص می‌کند چه کسی وارد یا خارج شود.»

یا:

➤ «هسته شبیه مدیر است، چون در کنترل فعالیت‌های سلول نقش دارد.»

مرحله سوم فعالیت: ۴ دقیقه

چالش نهایی را مطرح کنید:

➤ «حالا فرض کنید غشای سلول آسیب ببیند. یا هسته نتواند وظیفه خود را انجام دهد. به نظر شما چه مشکلی برای سلول ایجاد می‌شود؟»

هر گروه باید حداقل یک پیامد پیشنهاد کند.

کار معلم

معلم بین گروه‌ها حرکت می‌کند و به جای گفتن پاسخ، سؤال‌های راهنما می‌پرسد:

«چرا این تشبیه را انتخاب کردید؟»

«چه شباهتی بین این دو وجود دارد؟»

«اگر این بخش نباشد، چه مشکلی پیش می‌آید؟»

«آیا تشبیه شما کاملاً دقیق است یا فقط برای فهم بهتر استفاده شده؟»

اگر گروهی متوقف شد، فقط یک سرنخ بدهید، نه پاسخ کامل.

کار دانش‌آموزان

در گروه بحث می‌کنند.

نقش‌های تعیین‌شده را انجام می‌دهند.

برای پاسخ خود دلیل می‌آورند.

یکدیگر را نقد می‌کنند.

نتیجه را روی کاغذ ثبت می‌کنند.

مرحله ۴: ارائه و مقایسه پاسخ گروه‌ها - ۱۰ دقیقه

دقیقه ۲۵ تا ۳۵

برای اینکه زمان کلاس کنترل شود، از هر ۶ گروه بخواهید حداکثر یک دقیقه نتیجه خود را ارائه کنند.

دستور معلم

بگویید:

➤ «هر گروه فقط یک دقیقه فرصت دارد. ابتدا تشبیه خود را بگویید، بعد دلیل آن را توضیح دهید و در پایان بگویید اگر آن بخش درست کار نکند چه اتفاقی می‌افتد.»

هر گروه ارائه می‌دهد.

در حین ارائه، معلم روی تخته یک جدول مشترک ایجاد می‌کند:

بخش سلول تشبیه دانش‌آموزان و وظیفه

غشا نگهبان/دروازه کنترل ورود و خروج

سیتوپلاسم فضای کارخانه محل بسیاری از فعالیت‌ها

هسته مدیر/مرکز فرماندهی کنترل فعالیت‌ها و اطلاعات ژنتیکی

بخش مهم: مقایسه

پس از ارائه‌ها، از دانش‌آموزان بپرسید:

➤ «آیا همه گروه‌ها دقیقاً یک تشبیه انتخاب کردند؟»

اگر پاسخ «نه» بود، بپرسید:

➤ «پس آیا فقط یک تشبیه می‌تواند درست باشد؟»

هدف این است که دانش‌آموز بفهمد تشبیه وسیله‌ای برای فهم مفهوم است، نه یک پاسخ حفظی ثابت.

سپس بپرسید:

➤ «مهم‌تر از اسم تشبیه چیست؟»

پاسخ مورد انتظار:

دلیلی که نشان می‌دهد وظیفه آن بخش را فهمیده‌ایم.

مرحله ۵: جمع‌بندی مفهومی توسط معلم - ۵ دقیقه

دقیقه ۳۵ تا ۴۰

اکنون معلم مطالب را در یک ساختار ساده جمع‌بندی کند.

روی تخته بنویسید:

سلول

کوچک‌ترین واحد سازنده و عملکردی جانداران

سپس سه بخش را با سه سؤال مرور کنید:

غشا → چه چیزی وارد و خارج شود؟

سیتوپلاسم → فعالیت‌های سلولی کجا انجام می‌شود؟

هسته → چه چیزی را کنترل می‌کند و چه اطلاعات مهمی دارد؟

سپس از دانش‌آموزان بخواهید هر سه را بدون نگاه کردن به دفتر با صدای آهسته برای همگروهی خود توضیح دهند.

کار دانش‌آموزان

هر دانش‌آموز در حدود ۳۰ ثانیه برای همگروهی خود توضیح می‌دهد:

➤ «سلول چیست؟ غشا چه می‌کند؟ سیتوپلاسم چه نقشی دارد؟ هسته چه نقشی دارد؟»

سپس نفر دوم همین کار را انجام می‌دهد.

این کار باعث می‌شود تقریباً همه دانش‌آموزان در جمع‌بندی فعال باشند، نه فقط چند دانش‌آموز داوطلب.

مرحله ۶: ارزشیابی پایانی - ۵ دقیقه

دقیقه ۴۰ تا ۴۵

از هر دانش‌آموز بخواهید روی یک تکه کوچک کاغذ، بدون مشورت با دیگران، به سه سؤال پاسخ دهد.

«بلیت خروج»

1. سلول را در یک جمله تعریف کن.

2. یکی از بخش‌های سلول را نام ببر و وظیفه‌اش را بنویس.

3. اگر غشای سلول نتواند ورود و خروج مواد را کنترل کند، چه مشکلی ممکن است ایجاد شود؟

برای سؤال سوم، پاسخ دقیق کتابی لازم نیست؛ استدلال منطقی دانش‌آموز مهم است.

مثلاً دانش‌آموز می‌تواند بنویسد:

➤ «مواد ممکن است بدون کنترل وارد یا خارج شوند و سلول نتواند وضعیت مناسب خود را حفظ کند.»

روش تصحیح سریع

معلم در پایان برگه‌ها را جمع می‌کند و به‌صورت سریع بررسی می‌کند:

۳ پاسخ درست/قابل قبول: یادگیری مطلوب

۲ پاسخ درست: یادگیری نسبی؛ نیازمند مرور

۰ یا ۱ پاسخ درست: نیازمند آموزش و حمایت بیشتر

پرسش‌های کلیدی در طول کلاس

برای جلوگیری از تبدیل درس به سخنرانی، از این سؤال‌ها در زمان‌های مختلف استفاده کنید:

1. «چرا می‌گوییم سلول واحد سازنده بدن جانداران است؟»

2. «آیا همه بخش‌های سلول یک وظیفه دارند؟»

3. «چرا غشای سلول را می‌توان به نگهبان تشبیه کرد؟»

4. «اگر غشا وجود نداشته باشد چه مشکلی ایجاد می‌شود؟»

5. «چرا هسته را مرکز کنترل سلول می‌دانیم؟»

6. «آیا می‌توان برای هسته تشبیه دیگری به‌جز مدیر پیدا کرد؟»

7. «چه تفاوتی بین هسته و سیتوپلاسم وجود دارد؟»

8. «کدام تشبیه گروه شما بهتر از بقیه بود؟ چرا؟»

9. «آیا یک تشبیه می‌تواند کاملاً شبیه واقعیت سلول باشد؟»

10. «اگر یکی از بخش‌های مهم سلول درست کار نکند، آیا کل سلول می‌تواند به‌خوبی فعالیت کند؟ چرا؟»

جدول زمان‌بندی کامل کلاس

زمان	مرحله	فعالیت معلم	فعالیت دانش‌آموز
۲۰-۲ دقیقه	شروع	طرح مسئله ساختمان و بدن گوش دادن و فکر کردن	
۲-۵ دقیقه	ایجاد سؤال	پرسش درباره کوچک‌ترین واحد زنده و معرفی سؤال اصلی	پاسخ، حدس و مشارکت

آموزش معرفی مفهوم سلول و غشا مشاهده، سؤال و یادداشت	۸-۵ دقیقه
آموزش توضیح سیتوپلاسم و هسته با تشبیه مشارکت در پرسش و پاسخ	۱۱-۸ دقیقه
آماده‌سازی فعالیت تشکیل ۶ گروه ۴ نفره و توضیح مأموریت تشکیل گروه و تعیین نقش‌ها	۱۳-۱۱ دقیقه
فعالیت گروهی نظارت و پرسش راهنما انتخاب تشبیه برای بخش‌های سلول	۱۶-۱۳ دقیقه
فعالیت گروهی هدایت بحث بدون دادن پاسخ استدلال و تکمیل جدول	۲۱-۱۶ دقیقه
فعالیت گروهی طرح چالش «اگر این بخش آسیب ببیند؟» پیش‌بینی پیامد و ثبت نتیجه	۲۵-۲۱ دقیقه
ارائه مدیریت ارائه گروه‌های ۱ تا ۳ ارائه یک‌دقیقه‌ای	۳۱-۲۵ دقیقه
ارائه مدیریت ارائه گروه‌های ۴ تا ۶ و مقایسه پاسخ‌ها ارائه، گوش دادن و مقایسه	۳۵-۳۱ دقیقه
جمع‌بندی مرور غشا، سیتوپلاسم و هسته پاسخ به سؤال‌های مرور	۳۸-۳۵ دقیقه
تثبیت اجرای توضیح دوفره توضیح مفهوم برای همگروهی	۴۰-۳۸ دقیقه
ارزشیابی اجرای «بلیت خروج» و جمع‌آوری برگه‌ها پاسخ فردی به ۳ سؤال	۴۵-۴۰ دقیقه

جمع کل: دقیقاً ۴۵ دقیقه

نکته اجرایی مهم

اگر در کلاس دانش‌آموزی گفت «هسته همان مغز سلول است»، پاسخ را فوراً رد نکنید. بپرسید:

➤ «چه شباهتی بین مغز و هسته می‌بینی؟ آیا این دو دقیقاً یک کار انجام می‌دهند یا فقط از یک نظر شبیه‌اند؟»

این نوع سؤال، دانش‌آموز را از حفظ کردن تشبیه به سمت فهمیدن دلیل تشبیه می‌برد؛ و دقیقاً با هدف یادگیری مفهومی این جلسه هماهنگ است.